La presente mini guida non ha la minima pretesa di spiegare in modo esaustivo come affrontare gli esercizi, è solo una traccia da seguire per chi vuole svolgere i suoi primi esercizi di elettronica digitale in autonomia ed ha bisogno di qualche spunto. Per imparare come svolgere gli esercizi si consiglia di seguire le lezioni dei professori in quanto lì viene spiegato con cura quello che bisogna fare passo dopo passo.

Buona fortuna!

Arduini Luca

ESERCIZIO A

PARTE A

SPENGO GEN. SEGNALE — CONDENSATORI → APERTI

BJT

quasi sicuramente in ZAD

→ ① $I_B \ll I_C \rightarrow I_E = I_B + I_C \simeq I_C$

→ ② $V_{BE} = V_\gamma = 0{,}7V$ OPP $V_{EB} = 0{,}7V$

VERIFICA: (NPN)

$V_{CE} > V_{CESAT}$

$V_{EC} > V_{CESAT}$ PNP

MOSFET

quasi sicuramente in SATURAZIONE

→ $I_D = K(V_{GS} - V_T)^2$

NMOS

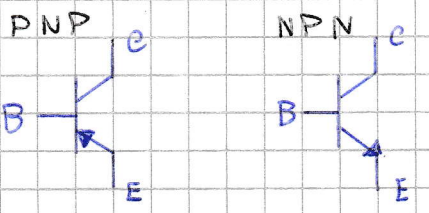
COND: $V_{GS} > V_T$

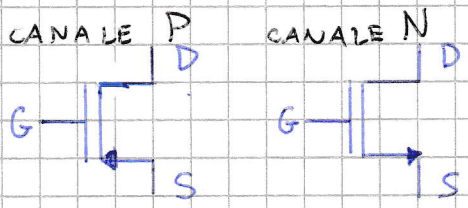
SATUR: $V_{DS} > V_{GS} - V_T$

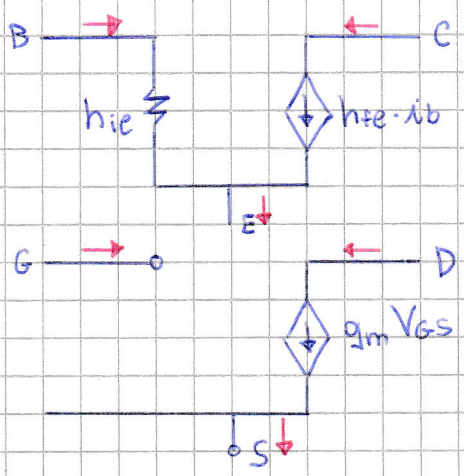
PMOS

COND: $V_{GS} \leq V_T$

SATUR: $V_{DS} \leq V_{GS} - V_T$







MOS $\begin{cases} I_D \\ V_{GS} \\ V_{DS} \\ g_m = 2K|V_{GS} - V_T| \left[\frac{A}{V}\right] \end{cases}$

BJT $\begin{cases} I_C = 2mA \\ V_{CE} = 5V \\ I_B = 6{,}89655\,\mu A \\ h_{FE} = 290 \\ h_{ie} = 4800\,\Omega \\ h_{fe} = 300 \end{cases}$

- SEMPRE $I_C = 2mV$ e $V_{CE} = 5V$
- $I_G = 0$ a prescindere dalla saturazione, quindi posso usarlo prima dell'ipotesi
- SOLO DOPO che ho verificato la ZAD posso usare h_{FE}, h_{ie}, h_{fe}

PARTE B

SPENGO GEN. COSTANTI CONDENSATORI → CHIUSO

- BJT

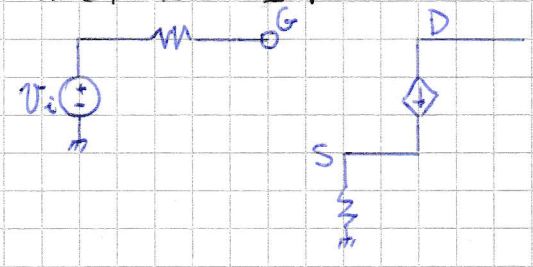
RESISTENZA VISTA DALLA BASE : $R_V = h_{ie} + (h_{fe}+1)\cdot(R_{EQ}\text{ sull'emettitore})$

RESISTENZA VISTA DALL'EMETTITORE : $R_V = \dfrac{h_{ie} + (R_{EQ}\text{ sulla base})}{h_{fe}+1}$

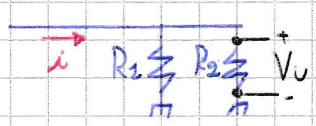
- MOS

RESISTENZA VISTA DAL SOURCE : $R_V = \dfrac{1}{g_m}$

- CASI NOTEVOLI

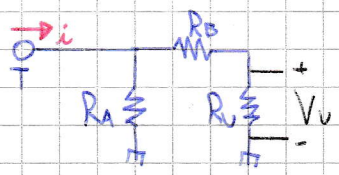


1) trovo V_S
2) scrivo $V_{GS} = V_G - V_S \rightarrow V_S = V_G - V_{GS}$
3) confronto $V_S = V_S$ e ottengo $V_{GS} = f(V_G)$
4) dovrò poi trovare $V_G = g(V_i)$



se posso risalire alla corrente → allora:

$V_U = i\,(R_1 \| R_2)$



$$V_U = \underbrace{i \cdot \frac{R_A}{R_A + R_B + R_U}}_{i_{B_U}} \cdot R_U$$

se conosco la i

ESERCIZIO B

- NUMERO DI TRANSISTOR NECESSARI

$$num_transistor_necessari = 2(num_variabili + num_variabili_dirette)$$

- DISEGNA INVERTER

devo disegnare un transistor per ogni variabile diretta, questo perchè in CMOS dobbiamo utilizzare le variabili NEGATE rispetto a come compaiono nella espressione di partenza

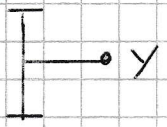
1) metto i numeri di MOSFET di questi inverter partendo da 1 al NMOS e 2 al PMOS.
2) dimensiono questi MOSFET degli inverter come:

$$\text{NMOS: } \left(\frac{W}{L}\right)_i = n = 2 \qquad \text{PMOS: } \left(\frac{W}{L}\right)_i = p = 5$$

- TOPOLOGIA RETE

disegno la PUN guardando l'espressione iniziale utilizzando: } PUN

+ = OR = PARALLELO • = AND = SERIE



A partire dall'espressione iniziale, devo modificarla andando a mettere una AND dove c'era una OR e viceversa. Mi scrivo quindi l'espressione modificata e la disegno.

} PDN

+ = OR = SERIE • = AND = PARALLELO

VERIFICA: se ho fatto tutto bene, devo aver disegnato l'oppsto di prima. dove prima avevo un parallelo ora devo avere una serie e VICEVERSA

- DIMENSIONAMENTO PUN

1) trova percorso più lungo
2) trova tutte le strade di quella lunghezza
3) vedi se sono percorsi POSSIBILI, cioè devo vedere che nel percorso non ho A ed $\bar{A}$.
4) se nessuno è dimensionato allora è facile e li dimensiono

$$\left(\frac{W}{L}\right)_i = t \rightarrow \frac{1}{t} + \dots + \frac{1}{t} = \frac{\text{LUNGHEZZA PERCORSO}}{t} = \frac{1}{p} \rightarrow \text{TROVO } t.$$

5) se fra i vari percorsi della stessa lunghezza ho dei percorsi che hanno dei MOSFET già dimensionati, ed i NON DIMENSIONATI sono in numero diverso allora

2 OPZIONI: 7-10 9-10

A) dimensiono 7-10 normalmente e poi verifico in 9-10 che:

$dim(9) + dim(10) < \frac{1}{p}$ → DIMENSIONAMENTO ACCETTABILE
→ DIM NON ACCETTABILE

B) trovo dim(10) in 9-10 e dopo 7 in 7-10

5b) CONFRONTO LE OPZIONI

OPZ A = Σ dim in dubbio : dim (7_A) + dim (10_A)

OPZ B = Σ dim in dubbio : dim (7_B) + dim (10_B)

} SCELGO OPZIONE A D AREA MINIMA

NB: l'opzione B è SEMPRE ACCETTABILE, la A NO

6) se ho dimensionato tutti i MOSFET ho finito, altrimenti passo a dimensionare i percorsi più corti

- DIMENSIONAMENTO PDN

  uguale alla PUN

ESERCIZIO C

FASE DI SET

$Q = V_{CC}$ $\quad D = Hz$

1) calcola le V_{GS} dei MOSFET e: ON → CORTO
OFF → APERTO

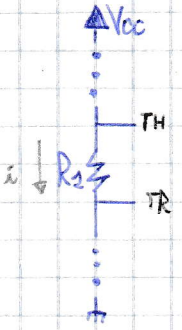
2) disegna il circuito utilizzando le semplificazioni trovate al punto 1).

3)
- V_{i1}: $\frac{1}{3} V_{CC} = 2V$
- V_{f1}: il condensatore "si apre" e devo trovare la tensione che scorre tra i capi di questo "aperto".

  la maggior parte delle volte questo punto si risolve con un PARTITORE DI TENSIONE

  ⚠ per trovare V_f non posso utilizzare le grandezze trovate per V_{COM1}, perchè lì si impone $V_{TH} = \frac{2}{3} V_{CC}$, qui NO. Quindi i circuiti sono diversi
  - COND APERTO
- V_{COM1}: impongo $V_{TH} = \frac{2}{3} V_{CC} = 4V$ e calcolo V_{TR} che sarà V_{COM1}.

  Molte volte si risolve con



$V_{TR} - V_{TH} = -i \cdot R_1$

$\rightarrow V_{COM1} = V_{TR} = V_{TH} - i \cdot R_1$

- il COND non lo penso proprio perchè se anche ho qualche ramo che parte da sopra R_1 e va a terra, mi calcolo la I sul ramo e poi I° Kirchhoff

4) VERIFICA OSCILLATORE:

verifico che: $V_{i1} < V_{COM1} < V_{f1}$

5)
- R_{V1} = DISATTIVO TUTTI I GENERATORI e poi calco la RESISTENZA VISTA AI CAPI DEL CONDENSATORE
- $\tau_1 = R_{V1} \cdot C$
- $T_1 = \tau_1 \cdot \ln\left(\frac{V_{f1} - V_{i1}}{V_{f1} - V_{COM1}}\right)$

FASE DI RESET

$Q = 0V \qquad D = 0V$

1) Calcolo le V_{GS} e ON → CORTO
OFF → APERTO

2) Disegno il circuito utilizzando le semplificazioni trovate al punto 1)

3)
- $V_{i2} = V_{COM1}$
- $V_{COM2} = V_{i1} = 2V$
- V_{F2} questo valore invece è da calcolare e si calcola nello stesso modo di V_{F1}.

4) VERIFICA OSCILLATORE

verifico che: $V_{F2} < V_{COM2} < V_{i2}$

5)
- R_{V2}: si calcola allo stesso modo di R_{V1}
- $\tau_2 = R_{V2} \cdot C$
- $T_2 = \tau_2 \cdot \ln\left(\frac{V_{F2} - V_{i2}}{V_{F2} - V_{COM2}}\right)$

6) $T = T_1 + T_2$

$f = \frac{1}{T}$

- $D = 0$ vuol dire che il punto D ha potenziale Q, STOP!

  Δ questo fa sì che in molti esercizi la resistenza alla destra della D la posso ignorare

- $D = Hz$ Hz vuol dire filo staccato, quindi è come se il punto D non ci fosse proprio.

  Devo poi controllare che questa corrente vada poi a morire su un inverter o su un gate.